2.8 - Exercícios Propostos

2.8.1 - Especifique o tipo das seguintes variáveis: a) peso de pessoas, b) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo), c) temperatura de pessoas, d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo, e) religião, f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança, g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade, h) comprimento de cães.

R: a) Peso de pessoas é uma variável quantitativa contínua.

b) Marcas comerciais de um mesmo analgésico é uma variável qualitativa.

c) temperatura de pessoa é uma variável quantitativa contínua.

d) Quantidade anual da chuva na cidade de São Paulo é uma variável quantitativa contínua

e) Religião é uma variável qualitativa nominal.

f) Número de dentes permanentes irrompidos em uma criança é uma variável quantitativa discreta.

g) Número de bebês nascidos por dia em uma maternidade é uma variável quantitativa discreta.

h) Comprimento de cães é uma variável quantitativa contínua.

2.8.2- Faça uma tabela para mostrar que, das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e as demais eram contrárias.

59+425=484

852-484=368 pessoas contrárias

$\frac{59}{852} \times 100 = 6,92$ $\frac{425}{852} \times 100 = 49,88$ $\frac{368}{852} \times 100 = 43,19$

Opinião das pessoas	Fi	Fri (%)
Não tinham opinião ou não conheciam o assunto	59	6,92
Eram favoráveis	425	49,88
Eram contrárias?	368	43,19
Total	852	≈100%

2.8.3- Complete a Tabela 2.18.

Tabela 2.18

Distribuição das notas de 200 alunos.



Nota do aluno	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	18 ou 0,18
De 6,5 a 7,9	90	45 ou 0,45
De 5 a 6,4	30	15 ou 0,15
Abaixo de 5	28	14 ou 0,14
Total	200	1,0

2.8.4- Uma doença pode ser classificada em três estágios (leve, moderado e severo). Foram examinados 20 pacientes e obtidos os dados: moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, severo, moderado, moderada, moderado, leve. Com base nestes dados: a) determine a frequência de cada categoria, b) calcule a frequência relativa de cada categoria.

a) O total são 20 pacientes.

9 - são pacientes em estágio moderado.

8 - são pacientes em estágio leve.

3 - são pacientes em estágio severo.

b) $Fr_i(\%) = \frac{F_i}{\text{Total de } F_i} \times 100$

Estágio moderado

$Fr_i(\%) = \frac{9}{20} \times 100 \Rightarrow Fr_i(\%) = 45\%$

Estágio leve

$Fr_i(\%) = \frac{8}{20} \times 100 \Rightarrow Fr_i(\%) = 40\%$

$Fri(\%) = \frac{3}{20} \times 100 \Leftrightarrow Fri(\%) = 15\%$.

O total é 100%.

2.8.5 - Qual é o erro na distribuição de frequências dada em seguida?

Classe
20-30
30-40
40-50
60-70
70 e mais

R: O erro na distribuição de frequências é que esqueceu a falar 50-60, e passaram-no.

2.8.6 - São dados os tipos de sangue de 40 doadores que se apresentaram no mês em um banco de sangue: B, A, O, A, A, A, B, O, B, A, A, AB, O, O, A, O, O, A, A, B, A, A, A, O, O, O, A, O, A, O, A, O, AB, O, O, A, AB, B, B. Coloque os dados em uma tabela de distribuição de frequências.

Tabela de distribuição de frequências.

Tipo de sangue	Fi	Fri(%)	Fac	Fri ac
B	6	15%	6	15%
A	16	40%	22	55%
O	15	37,5%	37	92,5%
AB	3	7,5	40	100%
Total	40	100%	—	—

2.8.7- Dos 80 alunos que fizeram [illegible] de Estatística, 70% receberam grau B e 5% grau C. Quantos (frequência) alunos receberam grau A, sabendo que não tenha sido conferido nenhum outro grau?

Já que está em porcentagem (%) então:

Total 80 alunos.

70% receberam grau B.

5% receberam grau C.

Logo:

$$\text{grau B} = \frac{\text{Total que receberam grau B} \times \text{Total dos alunos}}{100}$$

$$= \frac{70}{100} \times 80 \Leftrightarrow 56 \text{ alunos}$$

$$\text{grau C} = \frac{\text{Total que receberam grau C} \times \text{Total dos alunos}}{100}$$

$$= \frac{5}{100} \times 80 \Leftrightarrow 4 \text{ alunos}$$

R: já que não tenha sido conferido nenhum outro grau, logo:

$56 + 4 = 60$

$80 - 60 = 20 \rightarrow$ alunos que receberam grau A.

2.8.8- Foram avaliadas, por cirurgiões-dentistas com especialização em Ortodontia, crianças no estágio de dentadura decídua, entre 3 e 6 anos de idade. Não tinham hábitos de sucção 615. Dos demais, 190 tinham o hábito de sucção de polegar, 588 usavam chupeta, 618 usavam mamadeira. Apresente os dados em tabela. Calcule o total e as frequências relativas.

Dados em Tabelas

Hábitos	F_i	F_i (%)
Sem hábitos de sucção	615	30,58%
Com hábitos de sucção do polegar	190	9,45%
Usavam chupeta	588	29,24%
Usavam mamadeira	618	30,73%
Total	2011	100%

2.8.9- Os pesos dos bombeiros que trabalham em determinada cidade variam entre 70kg e 118kg. Indique os limites de 10 classes nos quais os pesos dos bombeiros possam ser agrupados.

118kg - 70kg = 48

E como o número de classe é 10, logo:

$\frac{48}{10} = 4,8 \approx 5$ kg → então vou usar o intervalo de 5 em 5 kg.

Nº de classe	kg
1	70 ⊢ 75
2	75 ⊢ 80
3	80 ⊢ 85
4	85 ⊢ 90
5	90 ⊢ 95
6	95 ⊢ 100
7	100 ⊢ 105
8	105 ⊢ 110
9	110 ⊢ 115
10	115 ⊢ 120

2.8.10- O número de enfermeiras em serviço varia muito em um hospital. Foi feita uma distribuição de frequências com as seguintes classes: 20 ⊢ 25, 25 ⊢ 30, 30 ⊢ 35, 35 ⊢ 40, 40 ⊢ 45, 45 ⊢ 50. Qual é o intervalo de classes e qual é o intervalo de toda a distribuição.

R: O intervalo de classe é 5, pois o intervalo está contando ou dando espaço de 5 em 5.
O intervalo de toda a distribuição é 30, pois é 6 × 5 ou final menos inicial (50 − 20 = 30.)

2.8.11- Construa uma tabela de distribuição de frequências para apresentar os dados da Tabela 2.19, usando intervalos de classes iguais. Depois faça outra tabela, com os seguintes intervalos: 1 dia, 2 ou 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 14 dias, mais de 14 dias.

Tabela 2.19
Tempo de internação, em dias, de pacientes acidentados no trabalho em um dado hospital.

7	8	4	7	13	6
12	12	3	17	4	8
4	15	8	14	3	5
10	8	9	8	5	3
2	7	14	12	10	8
1	6	4	7	7	11

1 ⊢ 5	13	36,11%.
5 ⊢ 10	14	38,89
10 ⊢ 15	8	22,22
15 ⊢ 20	1	2,78
Total	36	100%

Dias	Fi	Fri (%)
1	2	5,56%.
2 ou 3	6	16,67%.
4 a 7	12	33,33%
8 a 14	14	38,89%
mais de 14	2	5,56%.
Total	36	100%

2.8.12- São dados o valor máximo e o valor mínimo de dois conjuntos, A e B, de dados, no primeiro conjunto, n=50 e no segundo, n=100. no conjunto A, o valor mínimo é 24 e o valor máximo é 70; no conjunto B, o valor mínimo é 187 e o valor máximo é 821. Dê os intervalos de classe para cada conjunto.

Formula

$k = 1 + 3,322 . \log_{10}(n)$ ou $k = \sqrt{n}$

Conjunto A → n=50

$k = 1 + 3,322 . \log_{10}(50)$

$= 1 + 3,322 \times 1,70$

$= 1 + 5,64$

$= 6,64 \approx 7$

ou

$k = \sqrt{50}$

$= 7,07$

Conjunto B → n = 100

$K = 1 + 3{,}322 \cdot \log(100)$

$= 1 + 3{,}322 \times 2$

$= 1 + 6{,}64$

$= 7{,}64 \approx 8$

ou

$K = \sqrt{100}$

$= 10$

Conjunto A

$h = \frac{A}{K} = \frac{X_{maior} - X_{menor}}{K}$

$= \frac{70 - 24}{7}$

$= \frac{46}{7}$

$= 6{,}57 \approx 7$

Conjunto B

$h = \frac{A}{K} = \frac{X_{maior} - X_{menor}}{K}$

$= \frac{821 - 187}{8}$

$= \frac{634}{8}$

$= 79{,}25$

2.8.13- Com base nos dados apresentados na Tabela 2.20, calcule o percentual de pacientes que abandonaram o tratamento contra a tuberculose pulmonar (taxa de abandono), segundo a zona de moradia.

Tabela 2.20

Número de pacientes segundo o abandono de tratamento contra tuberculose pulmonar e a zona de moradia.

	Abandona de tratamento	
Zona de moradia	Sim	Não
Urbana	15	80
Rural	70	35

Urbana

15 + 80 = 95 → Total

$\frac{15}{95} \times 100$

$= 15{,}79\%$

Rural

70 + 35 = 105 → Total

$\frac{70}{105} \times 100$

$= 66{,}67\%$

inicialmente enfatizaram, no consultório, métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais. A resposta de 78 dentistas foi "sim". Os demais disseram "não". Suponha estes dados em uma tabela de distribuição de frequências e discuta os resultados. Os dados mostram que os dentistas adotam a prática de prevenção?

Total são 100 dentistas.

78 responderam sim.

Logo: 100 - 78 = 22 → responderam não

Respostas	Fi	Fri(%)	Fac	Fri ac
Sim	78	78%	78	78%
Não	22	22%	100	100%
Total	100	100%	—	—

R: Discutindo os resultados, é que 78% dos dentistas adotam a prática de prevenção, ou seja, a maior parte deles.

2.8.15 - Calcule as frequências relativas para os dados apresentados na Tabela 2.21 e comente.

Tabela 2.21

Número de óbitos por grupos de causas. Brasil, 2004.

	Número	
Grupos de Causas	Masculino	Feminino
Doenças infecciosas e parasitárias	27,437	18,615
Neoplasias	76,065	64,724
Doenças do aparelho circulatório	150,383	135,119
Doenças do aparelho respiratório	55,785	46,369
Afecções originadas no período perinatal	17,530	13,165
Causas externas	107,032	20,368
Demais causas definidas	88,563	75,399
Total	522,80	373,76

27,437+76,065+150,383+55,785+17,530+107,032+88,563=522,80 → Masculino

18,615+64,724+135,119+46,369+13,165+20,368+75,399=373,76 → Feminino

Masculino Fri(%)	Feminino Fri(%)
5,25%	4,98%
14,55%	17,32%
28,76%	36,15%
10,67%	12,41%
3,35%	3,52%
20,47%	5,45%
16,94%	20,17%
≈100%	100%

2.8.16 - Calcule as frequências relativas para os dados apresentados na Tabela 2.22 e aponte a faixa etária de maior risco.

Tabela 2.22

base de língua, segundo a faixa etária, em anos.

Faixa etária	número	Fri(%)	Fo c
30⊢40	10	3,45%.	10
40⊢50	66	22,76%.	76
50⊢60	119	41,03%.	195
60⊢70	66	22,76%.	261
70⊢80	24	8,28%.	285
80 e mais	5	1,72%.	290
Total	290	100%.	—

2.8.17- Com base nos dados apresentados na Tabela 2.23, calcule o percentual de órgãos aproveitados (taxa de aproveitamento para cada órgão).

Tabela 2.23

Número de órgãos obtidos de doadores cadáveres.

Órgão	Número de doadores	Número de órgãos aproveitado
Rim	105	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	105	17
Total	420	292

• Rim

$\frac{210}{292} \times 100 = 71,92\%$.

• Coração

$\frac{45}{292} \times 100 = 15,41\%$

• Fígado

$\frac{20}{292} \times 100 = 6,85\%$.

• Pulmões

$\frac{17}{292} \times 100 = 5,82\%$